Ejercicios: Expresiones algebraicas y factorización

M1 · Álgebra y funciones · Expresiones algebraicas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿A qué es igual (x + 3)^2?

- **A)** x^2 + 6x + 9
- **B)** x^2 + 9
- **C)** 2x + 6
- **D)** x^2 + 3x + 9

2. ¿A qué es igual (2a – 1)^2?

- **A)** 4a^2 – 1
- **B)** 2a^2 – 4a + 1
- **C)** 4a^2 – 4a + 1
- **D)** 4a^2 + 1

3. ¿A qué es igual (x + 5)(x – 5)?

- **A)** x^2 + 25
- **B)** x^2 – 10
- **C)** x^2 – 10x – 25
- **D)** x^2 – 25

4. ¿Cuál es la factorización de 3x^2 – 6x?

- **A)** 3x(x – 6)
- **B)** 3x(x – 2)
- **C)** 3(x^2 – 6x)
- **D)** x(3x – 2)

5. ¿Cuál es la factorización de x^2 – 49?

A) (x + 7)^2
B) (x – 7)^2
C) (x + 49)(x – 1)
D) (x + 7)(x – 7)

6. ¿Cuál es la factorización de x^2 + 7x + 12?

A) (x + 1)(x + 12)
B) (x + 2)(x + 6)
C) (x + 3)(x + 4)
D) (x – 3)(x – 4)

7. ¿Cuál es la expresión reducida de 3a + 2b – a + 5b?

A) 2a + 3b
B) 2a + 7b
C) 4a + 7b
D) 9ab

8. Si a + b = 5 y a·b = 6, ¿cuál es el valor de a^2 + b^2?

A) 13
B) 19
C) 37
D) 25

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

a^2 + 2ab + b^2 con a = x y b = 3.

2. Alternativa C

(2a)^2 – 2·2a·1 + 1^2.

3. Alternativa D

Suma por diferencia: x^2 – 5^2.

4. Alternativa B

El factor común es 3x.

5. Alternativa D

Diferencia de cuadrados.

6. Alternativa C

3·4 = 12 y 3 + 4 = 7.

7. Alternativa B

(3a – a) + (2b + 5b).

8. Alternativa A

(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab, entonces 25 = a^2 + b^2 + 12.